**Nama: Zalfa Faris Ibrahim**
**NIM: 2411102441136**

**GitHub:** https://github.com/zalfafaris15/code-audit-minggu5

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak, kualitas kode merupakan aspek penting yang mempengaruhi kemudahan pemeliharaan, pengembangan, dan kolaborasi. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas kode adalah dengan menerapkan prinsip *Clean Code*.

Pada laporan ini dilakukan proses audit terhadap kode aplikasi manajemen nilai mahasiswa yang telah dibuat sebelumnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran prinsip *Clean Code* serta melakukan perbaikan (*refactoring*).

### 1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan *code audit* ini adalah:

1. Mengidentifikasi pelanggaran prinsip *Clean Code*.
2. Memperbaiki struktur dan kualitas kode.
3. Meningkatkan keterbacaan dan maintainability kode.

## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1 Pelanggaran Clean Code

| No | Prinsip | Kondisi Sebelum | Perbaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Naming | Nama variabel dan fungsi tidak deskriptif, seperti d, f(), h(). | Diganti menjadi nama yang lebih jelas seperti student_scores, add_score(), calculate_average(). |
| 2 | SRP | Fungsi melakukan banyak tugas sekaligus. | Dipecah menjadi beberapa fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing. |
| 3 | DRY | Terdapat pengulangan logika dalam pengambilan data. | Dibuat fungsi khusus agar tidak terjadi duplikasi. |
| 4 | Comments | Komentar tidak informatif. | Diganti dengan *docstring* yang menjelaskan fungsi. |
| 5 | Magic Numbers | Nilai batas grade ditulis langsung dalam kode. | Dipindahkan ke konstanta agar mudah diubah. |

| No | Prinsip | Kondisi Sebelum | Perbaikan |
|---|---|---|---|
| 6 | Formatting | Struktur kode tidak rapi dan tidak ada *type hints*. | Ditambahkan *type hints* dan pemisahan struktur program. |

### 2.2 Perbandingan Kode

## Sebelum

```
def h(n):
    tot = 0
    c = 0
    for i in d:
        if i["nm"] == n:
            tot = tot + i["val"]
            c = c + 1
    if c == 0:
        return 0
    return tot / c
```

## Sesudah

```
def calculate_average(student_name: str) -> float:
    """Menghitung rata-rata nilai mahasiswa."""
    scores = [
        e["score"] for e in student_scores
        if e["student_name"] == student_name
    ]

    if not scores:
        return 0.0

    return sum(scores) / len(scores)
```

## BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, ditemukan beberapa pelanggaran terhadap prinsip *Clean Code*, terutama pada aspek penamaan, struktur fungsi, dan penggunaan nilai konstan.

Setelah dilakukan *refactoring*, kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara di masa mendatang.

Penerapan prinsip *Clean Code* terbukti sangat penting dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak, khususnya dalam hal keterbacaan dan efisiensi pengembangan.